

Simulación numérica de olas de mar utilizando las aproximaciones de Boussinesq mediante la implementación de Basilisk y Python.

[†]Bruno Hoyos Soto, [‡]Ángel René López Pérez

[‡] Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias.

Resumen

En este proyecto se analizaron diversos problemas relacionados con la contaminación ambiental. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords: Palabras, que, son, clave

1. Introducción

En este proyecto estamos interesados en estudiar e implementar un modelo que describe la dinámica de olas de mar.

Como es natural, las olas de mar se pueden pensar como un fluido, y por tanto su dinámica está descrita por las ecuaciones de Navier-Stokes:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{g} \quad (1)$$

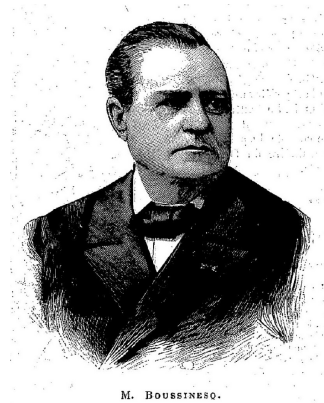


Figura 1: Joseph Boussinesq

1.1. Consideraciones conceptuales

La mayoría de la gente ha notado que las olas cambian cuando se acercan al costa. El cambio afecta tanto a la altura, como a la longitud y dirección de las olas. En climas tranquilos con sólo pequeñas olas, estos cambios se observan mejor. En tal situación, el movimiento de las olas lejos de la costa será muy limitado. Si se mide la elevación de la superficie encontraríamos que estaban muy cerca de Ondas lineales de pequeña amplitud, es decir, de forma sinusoidal.

Más cerca de la costa las olas se ve afectado por la profundidad limitada del agua y las olas aumentan y ambos aumenta la altura de las olas y especialmente su inclinación. Este fenómeno se llama cardumen. Más cerca de la costa cuando la pendiente o la altura de las olas se ha vuelto demasiado grande la ola rompe.

La subida de las olas se debe en principio a tres cosas:

- La disminución de la profundidad del agua disminuirá la velocidad de propagación de las olas, lo que provoca una disminución en la longitud de onda y como consecuencia que aumente su inclinación.
- La altura de la ola aumenta cuando la velocidad de propagación disminuye, debido a que el transporte de energía debe ser el mismo. A medida que la velocidad de grupo disminuye la altura debe aumentar.
- Una mayor inclinación de la ola da como resultado una onda menos lineal y portanto más elevada

Resulta razonable también asumir que las ondas siempre se propagan hacia el costa. Sin embargo, probablemente todos tenemos la sensación de que las olas suelen propiciar ágata en la dirección del viento. Por tanto, la presencia de la costa debe afectar a la dirección del oleaje. Este fenómeno se llama refracción de ondas. y se debe a que la velocidad de propagación de las olas depende de la profundidad del agua. Estas profundidades indujeron variaciones en las características de las olas (altura y dirección) suelen ser lo suficientemente lentos para que localmente podamos aplicar la teoría lineal para olas sobre un fondo horizontal. Sin embargo, cuando los efectos no lineales son demasiado fuertes tenemos que utilizar un modelo más avanzado, por ejemplo un modelo Boussinesq.

1.2. Modelo de Boussinesq para olas de mar.

Ahora procederemos a realizar una deducción de las llamadas ecuaciones de Boussinesq

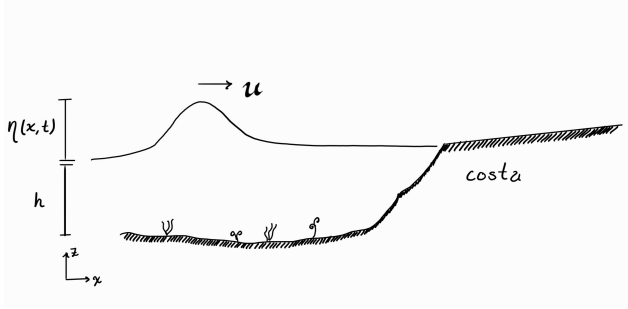


Figura 2: Diagrama de ola costera de baja profundidad. Consideramos que el fondo de mar se encuentra a una distancia h del nivel medio del mar, mientras que la amplitud de la ola lleva una amplitud dada por una función $\eta(x, t)$.

Consideramos para el caso de 2D dimensiones a x como la dirección horizontal y a z como al vertical, así tomamos a $z = 0$ como el nivel medio del agua y tomamos $z = -h$ como el fondo del agua, por tanto, la superficie libre de la ola viene dada por $z = \eta(x, t)$ y la profundidad total es por tanto:

$$H(x, t) = h + \eta(x, t) \quad (2)$$

Una vez que hemos planteado el régimen de nuestras olas, podemos considerar sus características físicas. Consideramos que el flujo de nuestra ola es incompresible ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$) e irrotacional, como consecuencia sabemos que la velocidad de nuestra ola puede expresarse como el gradiente de un potencial:

$$\mathbf{v} = \nabla \phi \quad (3)$$

Considerando que $\mathbf{v} = u\hat{\mathbf{x}} + w\hat{\mathbf{z}}$, entonces $u = \frac{\partial \phi}{\partial x} = \phi_x$, mientras que $w = \phi_z$. Gracias a la condición de incompresibilidad ϕ cumple la ecuación de Laplace:

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad (4)$$

Donde la ecuación anterior es válida si $-h \leq z \leq \eta(x, t)$, por la forma en que definimos la profundidad total. Veamos ahora las condiciones de frontera.

Como el fondo es *impermeable* en $z = -h$, $w = 0$, es decir:

$$\phi_z = 0 \quad (5)$$

Por otro lado, la superficie se mueve con el fluido ($z = \eta(x, t)$), de modo que:

$$\eta_t + u\eta_x = w \quad (6)$$

O equivalentemente

$$\eta_t + \phi_x \eta_x = \phi_z \quad (7)$$

Ahora bien observemos que las ecuaciones de Navier-Stokes son:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - g\hat{\mathbf{z}} \quad (8)$$

Gracias a que la velocidad viene dada por un potencial ya que nuestro fluido es irrotacional podemos reescribir el término convectivo de la siguiente manera:

$$\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = \nabla \left(\frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 \right) \quad (9)$$

Así podemos reescribir las ecuaciones de Navier-Stokes de la siguiente manera:

$$\nabla \left(\phi_t + \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + \frac{p}{\rho} + gz \right) = 0 \quad (10)$$

Y por tanto *escribir todos los pasos intermedios*

$$\phi_t + \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + \frac{p}{\rho} + gz = C(t) \quad (11)$$

hay que realizar un procedimiento intermedio

Así, el potencial de velocidad cumple la siguiente ecuación (sobre la superficie):

$$\phi_t + \frac{1}{2} \nabla^2 \phi + g\eta = 0 \quad (12)$$

Hasta ahora, no hemos realizado ninguna aproximación, así que la aproximación de Boussinesq considera *justificar muy bien (ϵ y δ 's)*

Como el potencial cumple la ecuación de Laplace, tenemos que $\phi_{zz} = -\phi_{xx}$ y podemos expandir en Taylor alrededor del fondo:

$$\phi(x, z, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+h)^n}{n!} \partial_z^n \phi(x, -h, t) \quad (13)$$

Ahora bien usando que $\phi_z = 0$, que ϕ satisface la ecuación de Laplace, y definiendo $f(x, t) = \phi(x, -h, t)$ podemos reescribir la expansión como sigue:

$$\phi(x, z, t) = f(x, t) - \frac{(z+h)^2}{2} f_{xx} + \frac{(z+h)^4}{4!} f_{xxxx} + \dots \quad (14)$$

Y como $u = \phi_x$, tenemos que:

$$u = f_x - \frac{(z+h)^2}{2} f_{xxx} + \dots \quad (15)$$

Por otro lado, para la velocidad vertical sabemos que $w = \phi_z$, y al igual que para la velocidad vertical, podemos reescribir esta velocidad como sigue asumiendo que $u(x, t) = f_x(x, t)$, por tanto:

$$w = -(z+h)u_x + \frac{(z+h)^3}{3!} u_{xxx} + \dots \quad (16)$$

Ahora integrando la ecuación de continuidad ??? verticalmente tenemos que:

$$\eta_t + \partial_x \int_{-h}^{\eta} u dz = 0 \quad (17)$$

y sustituyendo $u = u - \frac{(z+h)^2}{2}u_{xx}$ en la ecuación anterior e integrando tenemos (hasta primer orden en derivadas):

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(h + \eta)u] = 0 \quad (18)$$

De forma análoga usando la ecuación de Bernoulli tenemos:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + g \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{h^2}{3} \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} = 0 \quad (19)$$

Las últimas 2 ecuaciones se conocen como ecuaciones de Boussinesq.

Es muy importante notar que para obtener las ecuaciones de Boussinesq, no fue necesario asumir que la profundidad de fondo oceánico h era constante. De este modo, estas ecuaciones serán válidas para alguna función $h(x)$ de nuestra elección. Sin embargo, con fines de simplificar la implementación computacional, resolveremos estas ecuaciones asumiendo primeramente que la profundidad es constante y posteriormente, haremos la implementación para cuando h tiene una forma funcional definida. Esto con el propósito de simular con mejor precisión el cambio de profundidad del mar en una zona costera.

Hasta ahora hemos hecho algunas consideraciones teóricas para llevar a cabo este proyecto *explicar extensivamente las consideraciones*

2. Procedimiento

Las ecuaciones de Boussinesq comprenden un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas. Por lo que únicamente podemos obtener soluciones numéricas para las mismas.

Existen diversos métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones

Por ahora tenemos como objetivo resolver las ecuaciones de Boussinesq usando el método de diferencias finitas, bosquejar su solución (en python) y tras ello investigar como realizar una simulación numérica de la misma para el caso de 2 dimensiones.

2.1. Interpolación FFT

Tradicionalmente, las olas se les puede asociar una serie temporal, además por su naturaleza ondulatoria resulta útil conocer su espectro de frecuencias. Por ello resulta útil aplicarle la transformada de Fourier. Esta transformada integral permite así como la transformada de Laplace, expresar ecuaciones diferenciales en términos de ecuaciones algebraicas en el dominio de frecuencias.

Dada una función $g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definimos la transformada de Discreta de Fourier (DFT) como el operador diferencial $\mathcal{F} : C(D) \rightarrow C(\Omega)$, tal que:

$$\mathcal{F}g(\mathbf{x}) = \int g(\mathbf{x}) e^{i2\pi(\mathbf{x} \cdot \mathbf{k})} d^n \mathbf{x} = \hat{g}(\mathbf{k})$$

$$\hat{f} = \mathcal{F}[f] = \sum_k \hat{f}_k(t) e^{ikx}$$

Resulta fácil probar que esta transformada integral cumple que:

$$\mathcal{F}[g_x] = ik\hat{g} \quad (20)$$

La transformada Discreta de Fourier cumple también las mismas propiedades que un operador lineal, sin embargo, y dado que nuestras ecuaciones contiene productos entre funciones (implicando la no linealidad de las mismas) nos interesa particularmente que la transformada de Fourier cumple que $\mathcal{F}[f \cdot g] = f * g$, donde $f * g$ denota la convolución de f con g . Esta operación se puede expresar tanto en forma continua como discreta, sin embargo, no será necesario utilizar su expresión al momento de comenzar la implementación en python.

Así la primera ecuación de Boussinesq se puede escribir como:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(h + \eta)u] \right] = 0 \quad (21)$$

$$\partial_t \hat{\eta}_k + i h k \hat{u}_k + i k (\eta * u)_k = 0 \quad (22)$$

Por otro lado, la otra ecuación de Boussinesq cumple:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + g \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{h^2}{3} \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} \right] = 0 \quad (23)$$

$$\partial_t \hat{u}_k + (\hat{u} * \hat{u}_x)_k + i g k \hat{\eta}_k + \frac{h^2}{3} k^2 \partial_t \hat{u}_k = 0 \quad (24)$$

Así tenemos:

$$\partial_t \hat{\eta}_k = -i h k \hat{u}_k - i k (\hat{\eta} * \hat{u})_k \quad (25)$$

$$\partial_t \hat{u}_k = \frac{-i g k \hat{\eta}_k - i k (\hat{\eta} * \hat{u})_k}{\frac{h^2}{3} k^2 + 1} \quad (26)$$

Ahora nos interesa

2.2. Método de diferencias finitas.

Sabemos que por definición, la derivada de una función suave $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la podemos expresar como:

$$\frac{df}{dt}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \quad (27)$$

Una derivada se puede aproximar de forma numérica de la siguiente manera:

$$\frac{df}{dt}(t) \approx \frac{f(t+h/2) - f(t-h/2)}{h} \quad (28)$$

A esta última aproximación se le conoce como algoritmo de diferencias centrales:

completar

Para resolver entonces nuestro conjunto de ecuaciones, reconocemos que hay 2 dominios para nuestras variables, el espacial el temporal, por tanto podemos considerar una malla como sigue:

$$x_i = i\Delta x \quad (\text{dominio espacial})$$

$$t^{(n)} = n\Delta t \quad (\text{dominio temporal})$$

Ahora consideramos lo siguiente:

$$u_i^{(n)} = u(x_i, t^{(n)})$$

$$\eta_i^{(n)} = \eta(x_i, t^{(n)})$$

De esta manera podemos aproximar u_x y η_t como sigue:

$$u_x \approx \frac{u_{i+1}^{(n)} - u_{i-1}^{(n)}}{2\Delta x} \quad (29)$$

$$\eta_t \approx \frac{\eta_i^{(n+1)} - u_i^{(n)}}{\Delta t} \quad (30)$$

Así la ecuación correspondiente a continuidad se puede reescribir de la siguiente manera:

$$\frac{\eta_i^{(n+1)} - u_i^{(n)}}{\Delta t} + h \frac{u_{i+1}^{(n)} - u_{i-1}^{(n)}}{2\Delta x} + \frac{(\eta u)_{i+1}^{(n)} - (\eta u)_{i-1}^{(n)}}{2\Delta x} = 0 \quad (31)$$

2.3. Implementación y simulación en Python

```
1 import numpy as np
2 import scipy as sp
3 import pandas as pd
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import seaborn as sns
```

3. Resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

21231	3123	132123	31231
31231	12312	3123	123123
12312	1231	12312	123123

Cuadro 1: Caption

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4. Discusión

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

$$\int_{\Omega} \mu |\nabla^2 \mathbf{v}| d^3 \mathbf{x} \quad (32)$$

5. Conclusiones

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla \mathbf{p} + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f} \quad (33)$$

$$\int_S \rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = \rho \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS \quad (34)$$

$$\rho \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = \rho \frac{d}{dt} \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{v} d^3 \mathbf{x} \quad (35)$$

$$\int \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} (\hat{\mathbf{a}}_p^\dagger e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} - \hat{\mathbf{a}}_p e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \quad (36)$$

Referencias

- [1] *Introductory Circuit Analysis* Robert L. Boylestad . 2003 , Queensborough Community College.
- [2] *título s* Albert P. Malvino . 1979 , Mc Graw Hill.
- [3] *A Survey of Computational Physics* Rubin H. Landau, Manuel J. Páez, Cristian C. Bordeianu 2012 , Princeton University Press .

[4] *Manual Tektronix TDS 2002*

sharing

[https : //drive.google.com/file/d/1Sw4lS7 -
7XnP8tpt1qiso43OeVlE_lfgV/view?usp](https://drive.google.com/file/d/1Sw4lS7-7XnP8tpt1qiso43OeVlE_lfgV/view?usp)

[5] *Manual Gwinstek SFG 2110*

[https : //www.artisan-g.com/info/instek_sfg2110_manual.pdf](https://www.artisan-g.com/info/instek_sfg2110_manual.pdf)